

En la final de un torneo de tenis, dos jugadores **E** y **F** se enfrentan varias veces hasta que uno de ellos gana 3 juegos (es decir: juegan mínimo 3 veces y máximo 5 veces) Cada vez que juegan el jugador **E** gana con probabilidad $0 < q < 1$ Calcule:

a) $P(\text{El jugador E gana el torneo}) =$ _____

b) Sabiendo que el jugador **E** gana el torneo: ¿Cuál es la probabilidad de que jueguen 4 veces?

RESPUESTA:

Eventos

E_i : Jugador **E** gana su i -ésimo juego (con $i=1,2,3$)

F_i : Jugador **F** gana su i -ésimo juego (con $i=1,2,3$)

T : Jugador **E** gana el torneo

C : Torneo dura 4 juegos

V : Torneo dura 5 juegos

R : Torneo dura 3 juegos

$C \cap T$: Jugador **E** gana torneo en 4 juegos

Datos y requerimientos:

$P(E_i) = q$ (para $i=1,2,3$) 

$P(F_i) = 1-q$ (para $i=1,2,3$) 

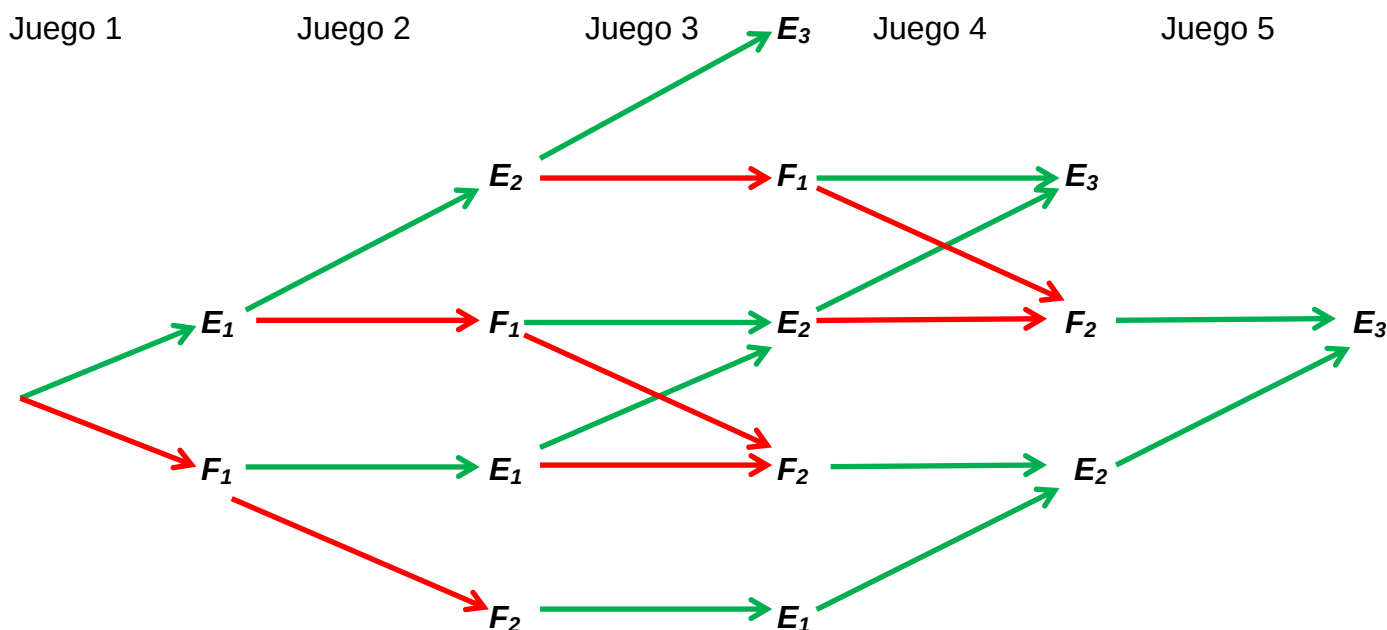
$P(T) = ?$ (requerimiento ítem a)

$P(C|T) = ?$ (requerimiento ítem b)

$R \cup C \cup V = \Omega$ (partición del espacio muestral)

$C \cap V = C \cap R = V \cap R = \emptyset$ (eventos disjuntos)

El jugador **E** puede ganar el torneo como se ilustra en el siguiente árbol:



Por Teoría de Conjuntos, distributividad y axiomas probabilísticos:

$$P(T) = P(T \cap \Omega) = P(T \cap (R \cup C \cup V)) = P((T \cap R) \cup (T \cap C) \cup (T \cap V)) = P(T \cap R) + P(T \cap C) + P(T \cap V)$$

$$P(T \cap R) = P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = P(E_1) \times P(E_2) \times P(E_3) = q^3 \text{ (por Independencia)}$$

$$P(T \cap C) = P(E_1 \cap E_2 \cap F_1 \cap E_3) + P(E_1 \cap F_1 \cap E_2 \cap E_3) + P(F_1 \cap E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 3(1-q)q^3$$

$$P(T \cap V) = P(E_1 \cap F_1 \cap E_2 \cap F_2 \cap E_3) + P(E_1 \cap F_1 \cap F_2 \cap E_2 \cap E_3) + P(F_1 \cap E_1 \cap E_2 \cap F_2 \cap E_3) + P(F_1 \cap E_1 \cap F_2 \cap E_2 \cap E_3) + P(E_1 \cap E_2 \cap F_1 \cap F_2 \cap E_3) + P(F_1 \cap F_2 \cap E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 6(1-q)^2 q^3$$

Resultado: $P(T) = q^3(1 + 3(1-q) + 6(1-q)^2)$

Por def. de Probabilidad Condicional: $P(C|T) = P(T \cap C) / P(T) = 3(1-q) / (1 + 3(1-q) + 6(1-q)^2)$